

Guía para entender la simulación del exoasistente de rodilla

Un caso donde todo sale bien y tres donde todo sale mal, con la misma persona y las mismas gráficas.

En una frase

Un muñeco de computadora se levanta de una silla. Sus piernas están un poco débiles y le falta algo de fuerza. Un exoesqueleto en la rodilla le da el empujón que le falta. La simulación repite esa escena muchas veces, cambiando una cosa a la vez (cuándo ayuda el exo, cómo falla, qué motor lleva), para ver cuándo la persona termina de pie y cuándo se cae de nuevo a la silla.

Cómo usar esta guía

Primero lee el caso A, que es el modelo de cómo se ve todo cuando funciona. Después los casos B1, B2 y B3, que son tres formas distintas de que salga mal. Cada caso tiene fotos, una gráfica, qué pasó, y en qué parte de las gráficas grandes del análisis (las 5 imágenes que ya viste) se ve reflejado. Al final hay un cuadro para reconocer un caso bueno de uno malo de un vistazo.

El personaje

Dato	Valor	Qué significa
Persona	75 kg, 1,70 m	Maniquí de 3 segmentos (pierna, muslo, tronco); las dos piernas se cuentan como una sola
Movimiento	Sentada a de pie en 2,6 s	Despega del asiento a los 0,8 s, después estira la rodilla hasta 0°
Fuerza que necesita	136 N·m	Es la fuerza mínima de rodilla con la que se levantaría sola en este modelo
Fuerza que tiene	116 N·m (85%)	Le faltan unos 20 N·m. En los casos B3 tiene 90% (122 N·m)
Exo	25 N·m máximo, en una rodilla	Es lo que puede empujar el motor. Con eso cubre lo que falta

Antes de empezar: el vocabulario

Palabra	Qué es	Para qué sirve saberlo
N·m (newton metro)	Cuánta fuerza de giro hace la rodilla. Como cuando aprietas una tuerca con una llave	Más N·m es más fuerza. 116 N·m es lo que aguanta la persona, 25 N·m es lo que da el exo
Grados de rodilla (°)	95° es la rodilla doblada como sentada. 0° es la pierna recta, de pie	La gráfica de la izquierda de cada caso: la línea tiene que bajar hasta cero
m/s	Velocidad con la que la pelvis toca la silla al caer	0,3 es sentarse normal. Más de 0,5 ya es un golpe. 1,5 es un desplome
Asistencia	El empujón que da el exo	Tiene que llegar a tiempo, ni antes ni tarde
Límite de corriente	Un tope en la electrónica: el motor no puede empujar más de cierto valor aunque el programa se lo pida	Es lo que evita el caso B2
Watchdog	Un perro guardián: si el programa se cuelga, corta la energía al motor	Cuanto más rápido corte, menos daño
Reductora (N:1)	Engranajes que multiplican la fuerza del motor. 170:1 da mucha fuerza pero es dura de mover a mano	Por eso el diseño DC 170:1 falla peor que los BLDC

Los colores de las gráficas grandes

Color	Significa
Verde con palomita ✓	La persona terminó de pie
Amarillo con número	Se volvió a sentar, pero suave (menos de 0,5 m/s)
Rojo con número	Se dejó caer fuerte a la silla (0,5 m/s o más). Es el número de la velocidad
Naranja "a medio"	Se quedó a medio camino, ni de pie ni sentada

Cómo leer las gráficas de cada caso

Las gráficas de esta guía tienen dos partes. **Izquierda:** la rodilla, que debe bajar de 95° a 0° siguiendo la línea punteada. **Derecha:** quién pone la fuerza. La línea gris es la persona (con su tope de fuerza), la azul es el exo.

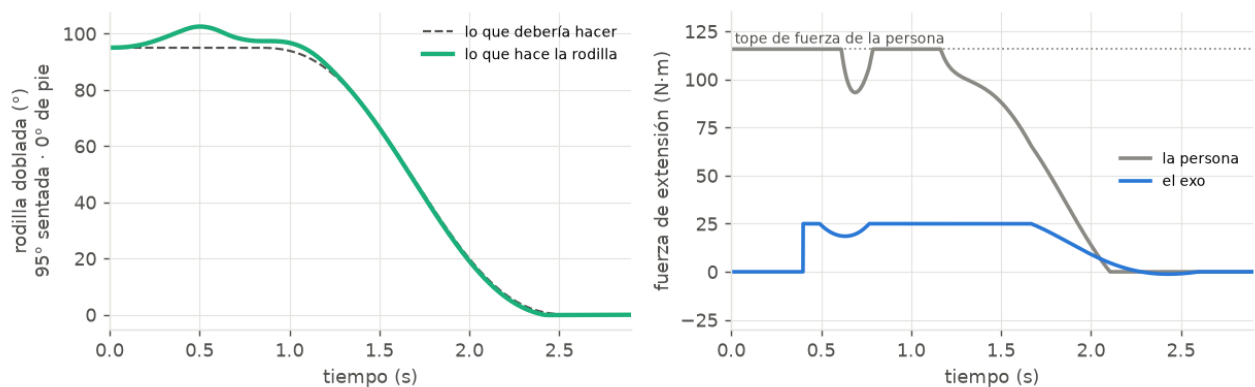
Caso A: todo sale bien

El escenario

La persona tiene 85% de la fuerza necesaria. El exo lleva un motor BLDC cuasi directo 9:1 y empieza a ayudar a los 0,4 s, cuando la persona empieza a inclinar el tronco. No hay ninguna falla.



Fotogramas del caso A: sentada, inclinándose, despegando, estirando la rodilla y de pie.



Segundo a segundo

Tiempo	Qué pasa
0,0 s	Sentada, rodilla a 95°.
0,4 s	Empieza a inclinar el tronco. El exo detecta el movimiento y entra con 25 N·m.
0,8 s	Despega del asiento. Este es el momento más difícil: toda la fuerza de la persona (116 N·m) más la del exo.
1,3 s	La rodilla ya baja rápido. La persona empieza a necesitar menos fuerza, la línea gris baja.
2,2 s	La rodilla está casi recta (menos de 5°). Está de pie.
2,1 s	El exo ya casi no empuja: se apaga solo porque ya no hace falta.

Cómo se ve un caso bueno

1. La línea gruesa de la izquierda va pegada a la punteada y llega a cero. **2.** La línea gris de la derecha toca su tope solo en el despegue y luego baja. **3.** El exo entra antes del despegue y sale solo. **4.** Nadie toca la silla: no hay línea roja.

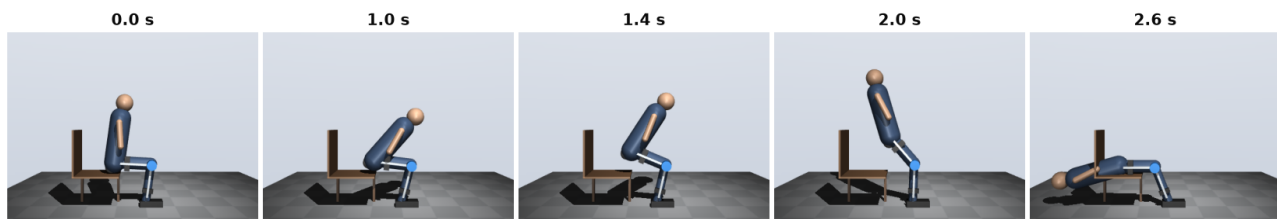
Dónde se ve en las gráficas grandes

Gráfica 1: la línea verde llega a 0°. Gráfica 2: fila 85%, columna 0,4 s, verde con palomita. Gráfica 3, 4 y 5: no aplican, porque en este caso no hay fallas.

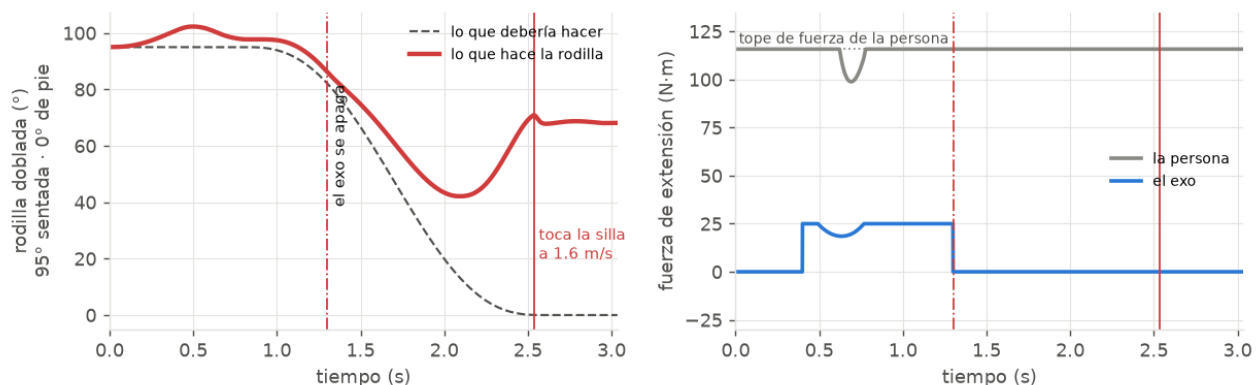
Caso B1: el exo se apaga a mitad de la subida

Qué pasó

Igual que el caso A, pero a los 1,3 s el exo se apaga (por ejemplo, se acaba la batería o se desconecta un cable). Esta vez el diseño es el DC con reductora 170:1. La persona sigue con su 85% de fuerza.



Fotogramas del caso B1. El último es el momento en que la persona toca la silla.



Por qué salió mal

Sin los 25 N·m del exo, a la persona le faltan unos 20 N·m y no le alcanza para terminar de estirar la rodilla. Además, la reductora 170:1 es dura de mover: aun apagada, le pone resistencia (unos 5 N·m de fricción). Como el exo no se puede "soltar", la persona pelea contra el propio dispositivo. La rodilla se atora entre 40° y 70°, y a los 2,5 s se desploma en la silla a 1,6 m/s. En la gráfica de la derecha la línea gris está pegada a su tope: no tiene más fuerza que dar.

Dónde se ve en las gráficas grandes

Gráfica 3, fila "DC 12 V + 170:1 · libre (sin energía)", columna 1,3 s: rojo con 1,6. Mira la fila "BLDC cuasi directo 9:1 · libre" en la misma columna: verde. El mismo apagón termina bien, porque ese motor casi no ofrece resistencia cuando está apagado.

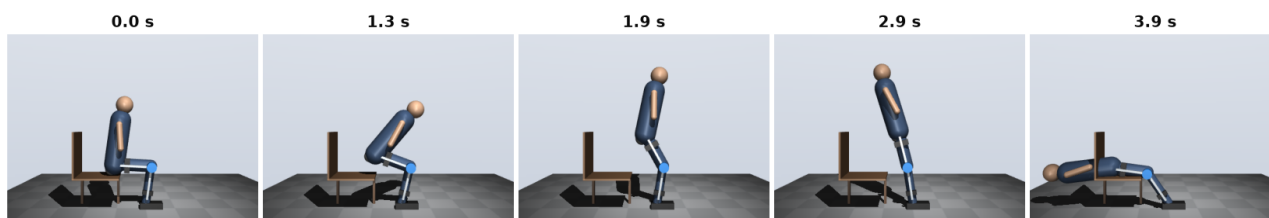
Cómo se evita

Usar un motor y una reductora que se muevan fácil cuando están apagados (BLDC de reducción baja), para que una falla de energía deje libre la pierna. Si además se pone un diodo que frene solo la flexión, la persona se sienta suave sin que el exo se oponga a levantarse.

Caso B2: el motor se vuelve loco y no tiene tope de fuerza

Qué pasó

Igual que el caso A, pero a los 1,7 s falla el programa del exo: el motor empuja con toda su fuerza en el sentido equivocado, doblando la rodilla, y nada limita su fuerza. Pasan 0,2 s hasta que un watchdog corta la energía. El diseño es un BLDC con reductora 36:1.



Fotogramas del caso B2. El último es el momento en que la persona toca la silla.



Por qué salió mal

Sin un límite de corriente, ese motor puede dar unos 115 N·m, casi la fuerza total de la persona, pero en su contra. Durante 0,2 s la rodilla se dobla a la fuerza. La persona alcanza a levantarse (la rodilla vuelve a menos de 8° hacia los 2,3 s), pero queda desequilibrada y a los 3,6 s se desploma hacia atrás a 1,5 m/s. **Ojo:** el muñeco no tiene reflejo de equilibrio; una persona real quizá daría un paso o se agarraría. Lo importante es que 0,2 s de un empujón de 115 N·m es una fuerza enorme para lo que la persona puede resistir.

Dónde se ve en las gráficas grandes

Gráfica 5, fila "BLDC + 36:1 · sin límite (115 N·m)", columna 200 ms: rojo con 1,5. La fila de abajo, "límite 25 N·m por hardware", es verde en todas las columnas: con el tope puesto, el mismo fallo no hace nada.

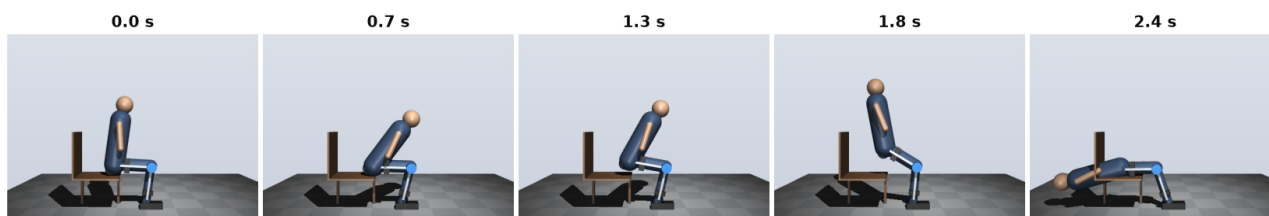
Cómo se evita

Poner un límite de corriente en el driver del motor, por hardware (no en el programa), para que el motor nunca pueda dar más de 25 N·m. Y un watchdog externo que corte la energía en 50 a 100 ms.

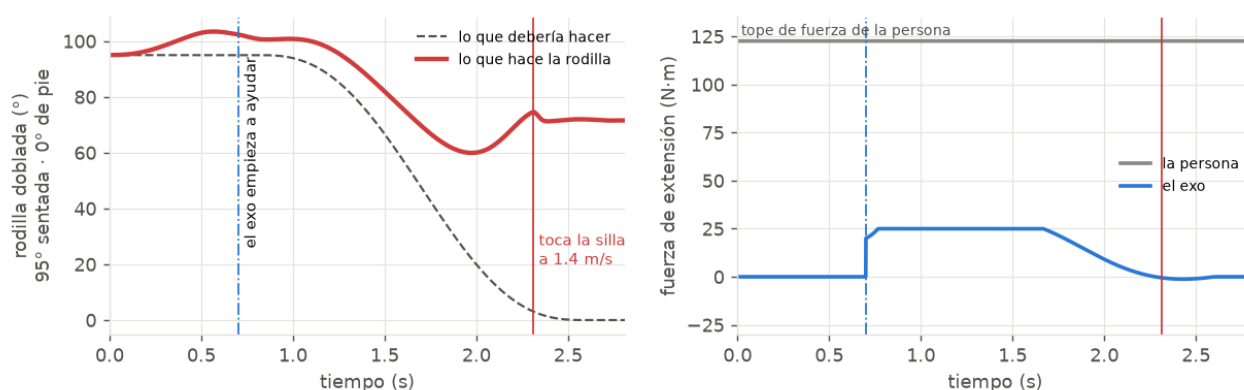
Caso B3: la asistencia llega tarde

Qué pasó

Aquí no hay ninguna falla. La persona tiene 90% de fuerza (un poco más que antes) y el exo funciona perfecto, pero empieza a ayudar a los 0,7 s en lugar de a los 0,4 s. El despegue es a los 0,8 s.



Fotogramas del caso B3. El último es el momento en que la persona toca la silla.



Por qué salió mal

Con 90% de fuerza la persona está justo en el límite. En la gráfica de la derecha, la línea gris está pegada a su tope desde el principio: ya da todo lo que tiene. Mientras el exo no ayuda, la rodilla se va quedando atrás de la trayectoria (a 1,0 s está más doblada de lo que debería). Cuando el exo entra ya va retrasada, y 25 N·m no alcanzan para recuperar ese atraso: la rodilla se atora a los 60° y la persona se cae de nuevo a la silla a 1,4 m/s. Sin exo esta misma persona se habría vuelto a sentar suavemente, así que llegar tarde con la ayuda es peor que no tener ayuda.

Dónde se ve en las gráficas grandes

Gráfica 2, fila 90%, columna 0,7 s: rojo con 1,4. Las columnas de 0,1 a 0,6 s de esa misma fila son verdes. Una diferencia de 0,1 s decide entre pararse y caerse.

Cómo se evita

Que el exo detecte la intención de levantarse lo más pronto posible, a más tardar 0,5 s después de que la persona empieza a inclinar el tronco. Por eso el sensor del torso (IMU) tiene que estar en el MVP.

Resumen: cómo reconocer un caso bueno de uno malo

	Caso bueno	Caso malo
Rodilla (izquierda)	La línea sigue la punteada y llega a 0°	Se separa de la punteada y se queda arriba de 40°, o vuelve a subir
Persona (derecha, gris)	Toca su tope un momento y luego baja	Se queda pegada al tope: ya no tiene más fuerza
Exo (derecha, azul)	Entra antes del despegue y se apaga solo	Llega tarde, se corta a media subida, o empuja para el lado contrario
Silla	Nadie la toca después del despegue	Línea roja: la persona cae con un número. Más de 0,5 m/s ya es golpe
Mapa de color	Verde con palomita	Rojo, con número de velocidad

Lo que enseñan los cuatro casos juntos

Caso	Lección
A	25 N·m bastan para cubrir un 15% de déficit de fuerza si llegan a tiempo
B1	El diseño importa: un motor duro de mover convierte un apagón en un accidente. Uno suave lo deja pasar
B2	Un límite de fuerza por hardware es la protección más barata y más efectiva contra un fallo de programa
B3	La rapidez de detección es un requisito de seguridad: llegar tarde es peor que no ayudar

Qué no significan estos casos

Son una simulación en 2D con un muñeco, no una persona ni un dispositivo real. Los motores son valores representativos, no de catálogo, y el exo todavía no incluye el resorte en serie ni su peso. Cosas como el retardo de reacción de la persona (150 ms) o el umbral de 0,5 m/s son supuestos míos. Sirven para comparar diseños entre sí y entender qué importa, no para dar cifras de seguridad.

Todo el código y las 5 gráficas grandes están en github.com/CesarN27/exoasistente-sim. Para ver los casos en movimiento: **python ver.py**.